پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۱۲

جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شماره‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحهٔ پی‌دی‌اف‌اند.

هر سه پرسش در تاریخ 2026-10-25 باز ثبت شده‌اند.

خوانش‌های موقت در اسلایدها مشخص‌اند. پاسخ بعدی اختیاری است؛ رونویسی متوقف نشده است.

پرسش L12-Q01: درجهٔ صفر در اثبات هیلبرت

وضعیت: باز؛ قرارداد درجهٔ صفر و ایده‌آل چپ در اسلایدها موقت است. **منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۲، تعریف φ_n؛ صفحهٔ ۳، کاهش درجه؛ صفحهٔ ۴، درجات کوچک؛ صفحهٔ ۵، نتیجه از فایل زیر.

`sources/lectures/12 Noetherian and Artinian rings.pdf`

عبارت منبع: تعریف برای $n \in \mathbb{N}$ آمده، اما فهرست درجات باقی‌مانده فقط $\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}$ است.

ابتدا برای هر ایده‌آل I از $R[x]$ و هر $n \in \mathbb{N}$ تعریف می‌کنیم:

$$\varphi_n(I) = \{ a \in R \mid a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in I \text{ و } a = a_n \neq 0 \} \cup \{0\}$$

بررسی نشده است. φ_{k-1} و ... و φ_2 و φ_1 فقط

۱۰

ابهام و اثر آن: اگر شاخص‌ها از ۱ شروع شوند، برابری ضرایب پیشرو در درجات مثبت برابری ایده‌آل‌ها را تضمین نمی‌کند؛ مرحلهٔ ثابتِ کاهش درجه نیز باید پوشش داده شود. اگر $0 \in \mathbb{N}$ باشد، فهرست صفحهٔ ۴ ظاهراً φ_0 را جا انداخته است.

پرسش: آیا تعریف را برای $n \geq 0$، با $\varphi_0(I) = I \cap R$، و فهرست درجات کوچک را $\varphi_0, \dots, \varphi_{k-1}$ بنویسم و حالت ثابت را در کاهش درجه لحاظ کنم؟ همچنین آیا منظور از ایده‌آل‌های این اثبات، ایده‌آل‌های **چپ** است، مطابق حکم نوتری چپ؟ در خوانش موقتِ اسلایدها همین قرارداد به کار رفته؛ مرتبهٔ توقف φ_0 و شرط $m \geq \ell$ نیز صریح شده است. اگر $k = 0$ باشد، درجهٔ کوچکی باقی نمی‌ماند. این تکمیل‌ها تأیید نهایی نشده‌اند.

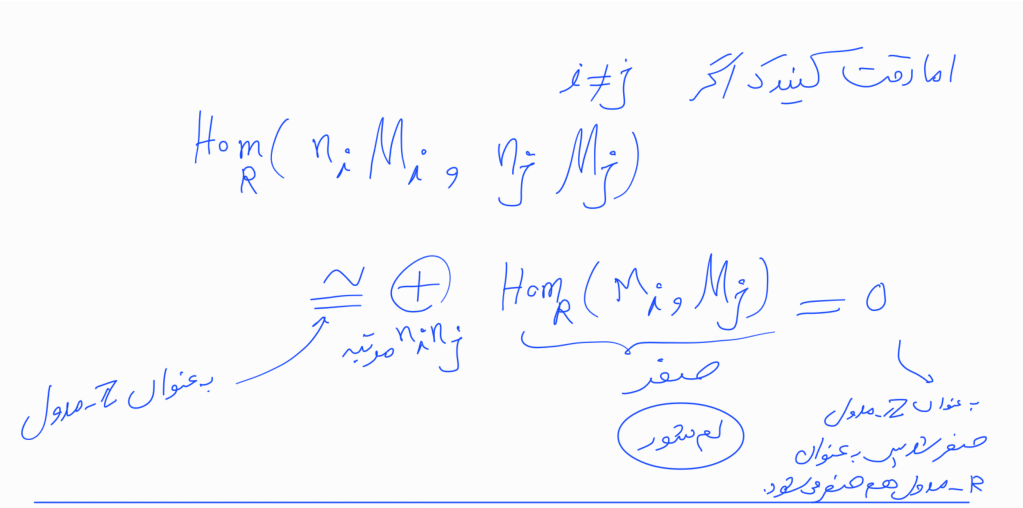
پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

پرسش L12-Q02: ساختار مدولی روی مجموعهٔ همریختی‌ها

وضعیت: باز؛ فقط خوانش گروه جمعی به‌طور موقت در اسلاید استفاده شده است. **منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۱۱، میانهٔ صفحه، زیر فرمول صفرشدن بلوک‌های غیرقطری از فایل زیر.

`sources/lectures/12 Noetherian and Artinian rings.pdf`

$$\mathrm{Hom}_R(n_iM_i, n_jM_j) \cong \bigoplus_{1}^{n_in_j} \mathrm{Hom}_R(M_i, M_j) = 0 \quad (i \neq j).$$



عبارت منبع: یکریختی به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول معرفی شده و سپس گفته شده چون به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول صفر است، به‌عنوان Rـمدول هم صفر است.

ابهام و اثر آن: برای حلقهٔ نامتبادل، مجموعهٔ $\mathrm{Hom}_R(U,V)$ عموماً ساختار طبیعی Rـمدول با عمل نقطه‌ای ندارد. برای حذف بلوک‌های غیرقطری، صفر بودن گروه جمعی همریختی‌ها کافی است.

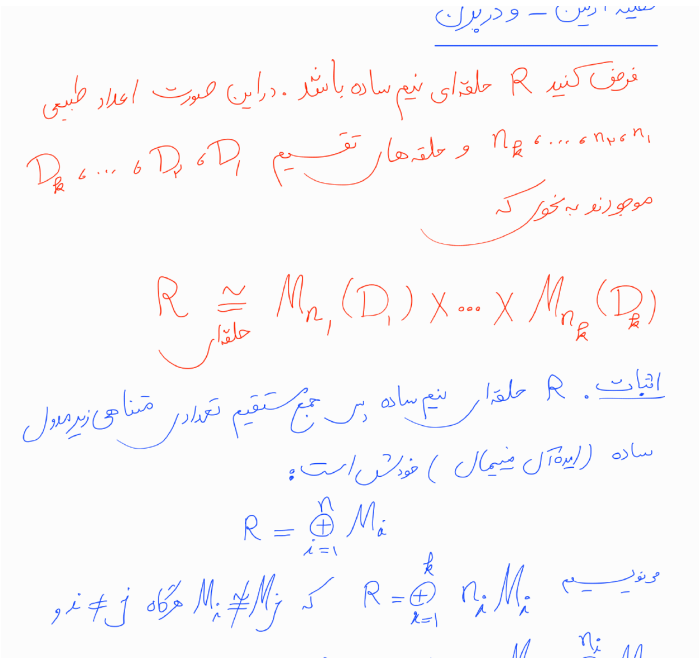
پرسش: آیا توضیح «به‌عنوان Rـمدول» را حذف کنم و فقط یکریختی گروه‌های جمعی (یا $\mathbb{Z}$ـمدول‌ها) و صفرشدن بر اثر لم شور را نگه دارم؟ یا عمل مشخص دیگری از R در این عبارت مدنظر است؟

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

پرسش L12-Q03: فرض یکداربودن در قضیهٔ آرتین وِدِربرن

وضعیت: باز؛ فرض یکداربودن در صورت و اثبات اسلاید موقت است. **منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۱۰، صورت قضیه و آغاز اثبات از فایل زیر.

`sources/lectures/12 Noetherian and Artinian rings.pdf`



عبارت منبع: «فرض کنید R حلقه‌ای نیم‌ساده باشد»؛ سپس $R = \bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ نوشته شده و از $R^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{Hom}_R(R,R)$ استفاده شده است.

ابهام و اثر آن: قضیهٔ اخیر در پایین صفحهٔ ۸ صریحاً برای حلقهٔ یکدار بیان شده است؛ استنتاج متناهی‌بودن تجزیهٔ حلقهٔ نیم‌ساده در جلسهٔ ۶ نیز فرض یکدار دارد. در صورت قضیهٔ صفحهٔ ۱۰ این فرض تصریح نشده است.

پرسش: آیا در قضیهٔ آرتین وِدربرن، R را صریحاً «حلقهٔ یکدار و نیم‌ساده» بنویسم؟ یا قراردادی کلی دربارهٔ یکداربودن حلقه‌های این بخش وجود دارد که باید ثبت شود؟ صورت و اثبات با فرض صریح و موقتِ یکداربودن رونویسی شده‌اند؛ این فرض به‌عنوان تصمیم کاربر ثبت نشده است.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ: